

Especificação do Agente Geoespacial Ortomapas

****Versão:**** 1.0

****Data:**** 11/09/2026

****Status:**** Especificação para implementação

1. Objetivo

O Ortomapas terá um copiloto geoespacial capaz de receber prompts do usuário, consultar os dados do projeto, executar análises raster, vetoriais, altimétricas e de nuvem de pontos, e explicar os resultados com rastreabilidade.

O agente não substituirá os algoritmos. Cálculos serão executados por ferramentas determinísticas; o modelo de linguagem planejará, interpretará e apresentará os resultados.

2. Modelo e infraestrutura

- Provedor local: LM Studio.
- API: `http://127.0.0.1:1234/v1`.
- Modelo inicial: Qwen 2.5 32B Coder.
- Interface: API compatível com OpenAI (`chat/completions`, `tool calling` e `JSON Schema`).
- Banco principal: PostgreSQL/PostGIS do Ortomapas.
- Processamento: Python, Rasterio, GDAL, NumPy, GeoPandas, Shapely e laspy.
- ODM: WebODM/NodeODM para fotogrametria.
- Publicação cartográfica: QGIS Server usando serviços OGC.

3. Orquestração

Será usado LangGraph para workflows com estado, checkpoints, retries, aprovação humana e tarefas longas. LangChain Core será utilizado apenas para mensagens, schemas e ferramentas. CrewAI não será adotado inicialmente.

O usuário verá um único ****Ortomapas Copilot****. Internamente haverá módulos especializados: qualidade, raster, terreno, nuvem de pontos, temporal e relatório.

4. Catálogo de ferramentas

Projeto e dados

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- `listar_projetos` • usuário, filtro • projetos autorizados •
- `listar_produtos` • projeto, tipo • produtos e metadados •
- `consultar_voos` • projeto, intervalo • voos e parâmetros •
- `consultar_anotacoes` • projeto, bbox • geometrias e atributos •

Raster

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- `estatisticas_raster` • produto • min, max, média, NoData, CRS •
- `recortar_raster` • produto, bbox/polígono • novo raster •
- `calcular_indice` • ortomosaico, índice • raster temático •
- `calcular_declividade` • DSM/DTM • raster de declividade •

- calcular_aspecto • DSM/DTM • raster de orientação •
- gerar_hillshade • DSM/DTM, parâmetros • raster sombreado •
- curvas_de_nivel • DSM/DTM, intervalo • GeoJSON/GeoPackage •
- estatistica_zonal • raster, polígonos • tabela por zona •

Terreno e volumes

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- comparar_dsm_dtm • DSM, DTM • diferença, estatísticas, raster •
- calcular_volume • superfície, polígono, cota • corte, aterro ou volume •
- perfil_altimetrico • superfície, linha • perfil e gráfico •
- detectar_anomalias_altimetria • DSM/DTM • áreas suspeitas •

Nuvem de pontos

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- estatisticas_laz • LAZ • pontos, densidade, faixa Z •
- filtrar_nuvem • LAZ, bbox, faixa Z • novo LAZ/CSV •
- detectar_outliers • LAZ • pontos anômalos •
- classificar_pontos • LAZ, método • classes e métricas •

Vetorial, PostGIS e OGC

- Ferramenta • Entrada • Saída •
- --- • --- • --- •
- intersectar_camadas • camadas, predicado • feições resultantes •
- buffer • camada, distância • polígono buffer •
- calcular_distancia • feições • distância/tempo espacial •
- consulta_postgis • operação tipada • GeoJSON/tabela •
- publicar_wms • resultado, estilo • camada WMS •
- consultar_wfs • camada, filtro • GeoJSON •

ODM e relatórios

- consultar_processamento_odm
- importar_produtos_odm
- baixar_relatorio_odm
- avaliar_qualidade_odm
- gerar_relatorio_consolidado

5. Fontes de dados cadastrais e contextuais

Para interseção com propriedades, estradas, rios e limites administrativos, o sistema deverá aceitar:

1. dados fornecidos pelo usuário em KML/KMZ (Google Earth), GeoPackage, GeoJSON, Shapefile, GeoTIFF ou TIFF georreferenciado;
2. camadas PostGIS importadas pelo administrador;
3. serviços WFS/OGC de órgãos públicos;
4. camadas publicadas pelo QGIS Server;
5. formatos ArcGIS, incluindo Feature Class/File Geodatabase (.gdb), GeoJSON e Shapefile;

6. futuramente, bases oficiais como CAR, SIGEF, IBGE, hidrografia e limites municipais, sempre com fonte, data, licença e CRS registrados.

Formatos de referência

- **KML**: formato XML do Google Earth para pontos, linhas, polígonos, pastas, estilos e descrições.
- **KMZ**: arquivo ZIP contendo um ou mais KML e recursos associados, como ícones e imagens.
- **GeoPackage**: formato recomendado para intercâmbio vetorial e raster em arquivo único.
- **GeoJSON**: formato web para feições vetoriais.
- **Shapefile**: conjunto .shp, .shx, .dbf e .prj; todos os arquivos devem ser enviados juntos.
- **FileGDB**: geodatabase da Esri; importação dependerá do driver GDAL disponível.
- **GeoTIFF**: raster georreferenciado para ortomosaicos, DSM, DTM e análises derivadas.

KML/KMZ serão convertidos para GeoJSON ou PostGIS, preservando nome, descrição, estilo quando possível, geometria e CRS. O agente deverá reconhecer quando um KML contém somente limites de interesse e oferecê-lo como área de recorte, interseção, buffer ou zona de estatística.

Não será permitido baixar bases públicas automaticamente sem registrar origem, versão, licença e responsável pela importação.

Cada camada cadastral terá: nome, fonte, data_referencia, crs, escala, licenca, projeto_id e metadados de qualidade.

6. Fluxo de uma solicitação

1. Usuário envia um prompt.
2. Agente identifica projeto, produtos e área de interesse.
3. LangGraph monta o plano e solicita aprovação quando houver escrita ou processamento caro.
4. Ferramentas executam cálculos determinísticos.
5. Resultado é validado por schema.
6. Artefatos são salvos em analises, anotacoes ou produtos_processamento.
7. Qwen interpreta os dados e redige a resposta.
8. Interface apresenta mapa, camada, números, limitações e recomendações.

7. Segurança e rastreabilidade

- ferramentas com schemas fechados;
- sem SQL livre ou shell livre para o modelo;
- autorização por projeto;
- confirmação humana para escrita, exclusão, publicação ou novo processamento;
- auditoria de prompt, ferramentas, parâmetros, modelo e versão dos dados;
- resultados reproduzíveis e vinculados ao produto de origem.

8. Roadmap do agente

1. Catálogo e schemas das ferramentas.
2. Adaptador LM Studio e resposta JSON estruturada.
3. Grafo LangGraph básico com consulta e análise raster.
4. Ferramentas PostGIS e QGIS/OGC.
5. Análise de nuvem e terreno.
6. Memória por projeto e aprovação humana.
7. Relatório consolidado e avaliação de qualidade com IA.

9. Contexto, memória e RAG

Memória de curto prazo

Cada conversa terá um `thread_id` e estado persistido por checkpoint no PostgreSQL. O estado contém projeto ativo, voo, produtos selecionados, área de interesse, ferramentas executadas, resultados intermediários e aprovações pendentes.

Memória de longo prazo

Será armazenada por projeto:

- preferências do usuário;
- histórico de perguntas e respostas resumidas;
- análises executadas;
- decisões e observações confirmadas pelo usuário;
- parâmetros recorrentes;
- fontes de dados utilizadas;
- limitações conhecidas dos produtos.

O armazenamento primário será relacional. `pgvector` será usado para recuperar contexto semântico de documentos, relatórios e observações, mantendo sempre referência ao registro original.

RAG (fase final)

RAG será usado para conhecimento textual e metadados:

- documentação do projeto;
- relatórios ODM;
- especificações técnicas;
- manuais de índices e métodos;
- descrições de classes;
- legislação ou normas fornecidas pelo usuário;
- histórico de análises.

RAG não substituirá o processamento raster ou vetorial. Pixels, geometrias e pontos serão consultados pelas ferramentas analíticas, não transformados integralmente em texto. Como existe um modelo fine-tuned em desenvolvimento para análise geoespacial, o RAG ficará para a fase final, depois que as ferramentas, contexto e memória operacional estiverem estáveis.

10. Agentes detalhados

AG-01 — Orquestrador/Copiloto

****Background:**** especialista em geoprocessamento que coordena ferramentas e explica resultados para usuários não especialistas.

****Objetivo:**** transformar o prompt em plano executável e resposta verificável.

****Ferramentas:**** todas, respeitando permissões.

****Sequência:**** identificar intenção; resolver projeto/área/produtos; consultar memória/RAG; montar plano; solicitar aprovação para escrita; executar subagentes; validar schemas; responder com evidências e limitações.

AG-02 — Analista Raster

****Background:**** especialista em processamento de imagens multibanda e modelos raster.

****Objetivo:**** produzir índices e mapas derivados.

****Ferramentas:**** `estatisticas_raster`, `recortar_raster`, `calcular_indice`, `calcular_declividade`, `calcular_aspecto`, `gerar_hillshade`, `estatistica_zonal`.

****Sequência:**** validar bandas/CRS; calcular estatísticas; executar operação; verificar NoData e extensão; salvar produto; retornar URI, métricas e limitações.

AG-03 — Analista de Terreno

****Background:**** especialista em topografia e modelos de elevação.

****Objetivo:**** interpretar DSM, DTM, perfis e volumes.

****Ferramentas:**** comparar_dsm_dtm, calcular_volume, perfil_altimetrico, detectar_anomalias_altimetria, curvas_de_nivel.

****Sequência:**** selecionar superfícies compatíveis; reprojeter se necessário; calcular diferença/volume; validar unidades e NoData; gerar camada; explicar incerteza.

AG-04 — Analista de Nuvem

****Background:**** especialista em LAS/LAZ e qualidade de levantamentos.

****Objetivo:**** analisar densidade, elevação, filtros e anomalias.

****Ferramentas:**** estatisticas_laz, filtrar_nuvem, detectar_outliers, classificar_pontos.

****Sequência:**** verificar cabeçalho e CRS; amostrar; aplicar bbox/faixa; calcular densidade; detectar anomalias; retornar estatísticas e arquivo derivado.

AG-05 — Analista Espacial

****Background:**** especialista em PostGIS, relações topológicas e dados cadastrais.

****Objetivo:**** cruzar produtos do voo com propriedades, estradas, rios e limites.

****Ferramentas:**** intersectar_camadas, buffer, calcular_distancia, consulta_postgis, consultar_wfs.

****Sequência:**** identificar camada fonte; verificar CRS, escala e data; confirmar licença; executar operação; calcular áreas; registrar fonte e qualidade.

AG-06 — Analista Temporal

****Background:**** especialista em detecção de mudanças.

****Objetivo:**** comparar voos e identificar alterações espaciais.

****Ferramentas:**** diferenças raster, estatística zonal, interseção PostGIS e ferramentas de anotação.

****Sequência:**** alinhar datas/CRS; normalizar resolução; calcular diferença; aplicar limiar informado; remover ruído; gerar polígonos; solicitar confirmação para salvar achados.

AG-07 — Relator Técnico

****Background:**** redator técnico com foco em rastreabilidade.

****Objetivo:**** consolidar evidências em relatório.

****Ferramentas:**** consultas de produtos, métricas, capturas, baixar_relatorio_odm, gerar_relatorio_consolidado.

****Sequência:**** reunir resultados; citar produtos/fontes; incluir mapas e gráficos; listar limitações; gerar PDF; salvar versão e hash.

11. Contrato de tarefa

Cada tarefa em tarefas_agentes deverá conter:

- tipo_tarefa;
- agente;
- thread_id;
- projeto_id e produto de origem;
- prompt original;
- plano JSON;
- ferramentas permitidas;
- status e tentativas;
- resultado JSON;
- erro e logs;

- aprovação humana, quando aplicável.

Toda ferramenta retornará {status, dados, artefatos, evidencias, avisos}. O agente só poderá concluir após validar esse contrato.

12. Regras de aprovação

Não exigem aprovação: leitura, estatísticas, filtros temporários e visualização.

Exigem aprovação: criar ou substituir arquivos, publicar camada, salvar anotação, importar base cadastral, iniciar processamento ODM, alterar banco ou excluir produto.

13. Critérios de qualidade da resposta

Toda resposta do copiloto deverá informar: pergunta interpretada, produtos utilizados, ferramentas executadas, parâmetros principais, resultado numérico, camada/arquivo gerado, incertezas e próxima ação sugerida. Se não houver dados suficientes, o agente deverá pedir esclarecimento em vez de inventar resultado.